

Modul 6, Lecția 1 — Barista Bot cu Claude AI

Data: 15 aprilie 2026 | Curs Vibe Coding

Ce am construit azi?

Un chatbot inteligent integrat în site-ul Vibe Caffè, alimentat de Claude AI (Anthropic). Utilizatorii pot întreba despre meniu, prețuri, program, opțiuni vegane și pot primi recomandări personalizate — direct din fereastra de chat de pe site.

1. Knowledge Base (lib/knowledge-base.ts)

Ce este: Un fișier TypeScript care conține toate informațiile pe care botul le cunoaște.

Ce conține:

- menuItems — toate cele 30 de produse cu: nume, preț, categorie, ingrediente, vegan (da/nu)
- categories — cele 6 categorii cu emoji-uri (☕ Espresso, 🌱 Vegan, ❄️ Cold etc.)
- cafeInfo — program (08:00-22:00), adresă, facilități (WiFi, pet-friendly), rezervări
- recommendations — cel mai popular, cel mai ieftin, cel mai scump, opțiuni vegane
- KNOWLEDGE_BASE — un string mare care combină toate datele de mai sus, gata de trimis ca system prompt către Claude AI

De ce e important: Botul știe exact ce produse există și la ce prețuri. Nu inventează informații.

2. Personalitatea Botului

Am ales o personalitate mixtă din 3 variante propuse:

- Vibe (entuziast) + Sofia (expert) + Max (umoristic) = personalitate echilibrată

Reguli de comportament salvate în KNOWLEDGE_BASE:

- Vorbește ca o persoană reală, nu ca un robot
- Cunoaște cafeaua bine, fără să fie snob
- Umor ușor și natural — 1-2 emoji per răspuns
- Răspunsuri scurte (max 3-4 propoziții)
- Când clientul e indecis, oferă 2 opțiuni concrete
- Nu inventează informații

3. ChatWidget.tsx — Interfața de Chat

Componenta React care afișează fereastra de chat pe site.

Funcționalități implementate:

- Buton floating rotund în colțul dreapta-jos, cu animație pulse când e închis
- Header cu numele botului "Vibe • Asistent virtual • Online"
- Message bubbles diferite: user (teal, dreapta) și bot (alb cu shadow, stânga)
- Typing indicator — 3 puncte animate când botul "scrie"
- Auto-scroll la ultimul mesaj
- Enter trimite mesajul, input se golește după trimitere
- Quick replies — butoane cu sugestii rapide
- Markdown rendering — **bold** și *italic* afișate corect
- Mesaj de eroare prietenos dacă API-ul nu răspunde

Adăugat în app/layout.tsx → apare pe toate paginile site-ului.

4. API Endpoint (app/api/chat/route.ts)

Endpoint-ul care face legătura între ChatWidget și Claude AI.

Cum funcționează:

1. ChatWidget trimite POST /api/chat cu { message, conversationHistory }
2. Endpoint-ul construiește mesajele pentru Claude: system prompt + ultimele 6 mesaje + mesajul nou
3. Trimite cererea la Anthropic API folosind ANTHROPIC_API_KEY din .env.local
4. Primește răspunsul și îl returnează la ChatWidget
5. ChatWidget afișează răspunsul ca bubble de bot

Detalii tehnice:

- Model: claude-sonnet-4-5-20250929
- max_tokens: 300 (răspunsuri complete, nu tăiate)
- Ultimele 6 mesaje ca context (botul "ține minte" conversația)
- SDK: @anthropic-ai/sdk

5. Probleme Rezolvate pe Parcurs

a) Eroare Edge Runtime cu crypto:

Cauză: Funcțiile de login/change-password foloseau modulul Node.js "crypto" incompatibil cu Edge Runtime.

Soluție: Înlocuit cu Web Crypto API (crypto.subtle.digest) — funcționează în orice runtime.

b) Turbopack afișa erori vechi din cache:

Cauză: Bug cunoscut în Turbopack cu detectarea modulelor Node.js.

Soluție: Trecut la webpack cu flag-ul --webpack în package.json.

c) Markdown afișat ca text brut (**bold** în loc de bold):

Cauză: Claude AI răspunde cu markdown, dar React îl afișa ca text simplu.

Soluție: Funcție renderMarkdown() care parsează **bold** și *italic* în elemente React.

6. Testare și Rezultate

Toate întrebările de test au primit răspunsuri corecte:

- ☐ "Ce cafea recomandați?" → Recomandă Cappuccino, Flat White, Nitro Cold Brew cu prețuri corecte
- ☐ "Aveți opțiuni vegane?" → Listează toate 9 opțiuni vegane cu prețuri
- ☐ "Cât costă un cappuccino?" → 16 lei — preț corect din knowledge base
- ☐ "Ce program aveți?" → 08:00-22:00 zilnic, last call 21:30
- ☐ "Vreau ceva dulce" → Recomandă Caramel Macchiato, Mocha, Affogato, Brownie, Tiramisu

7. Concepte Cheie Învățate

- System Prompt — instrucțiunile date AI-ului despre cine este și ce știe
- Knowledge Base — baza de cunoștințe structurată pe care o folosește botul
- Conversation History — păstrarea contextului pentru conversații coerente
- max_tokens — limitarea lungimii răspunsurilor AI
- Edge Runtime vs Node.js Runtime — diferența în Next.js API routes
- Web Crypto API — alternativa nativă la modulul crypto din Node.js

- Markdown rendering în React — parsarea și afișarea formatării text

Structura Fișierelor Modificate

lib/knowledge-base.ts → Baza de cunoștințe + KNOWLEDGE_BASE string
components/ChatWidget.tsx → Interfața de chat (floating button + fereastră)
app/api/chat/route.ts → Endpoint Claude AI
app/layout.tsx → ChatWidget adăugat pe toate paginile
app/api/admin/login/route.ts → Fix crypto → Web Crypto
app/api/admin/change-password/route.ts → Fix crypto → Web Crypto
package.json → --webpack flag, @anthropic-ai/sdk
.env.local → ANTHROPIC_API_KEY adăugat